

INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales

Grado 10° · Período I

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

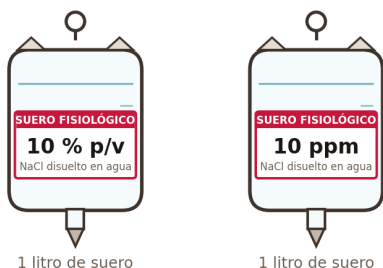
1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Observa las dos bolsas y lee la situación.

Al almacén de un puesto de salud rural llegaron **dos bolsas de solución salina de 1 litro** cada una. Cada rótulo informa la concentración de sal con una unidad distinta, y cada unidad se calcula así:

Unidad	Cómo se calcula
% p/v	$(\text{g de sal})/(\text{100 mL de solución}) \times 100\%$
ppm	$(\text{mg de sal})/(\text{1 L de solución})$

La auxiliar del puesto de salud tiene presente que $1 \text{ g} = 1000 \text{ mg}$ y que $1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$. Una bolsa está rotulada 10 % p/v y la otra, 10 ppm.

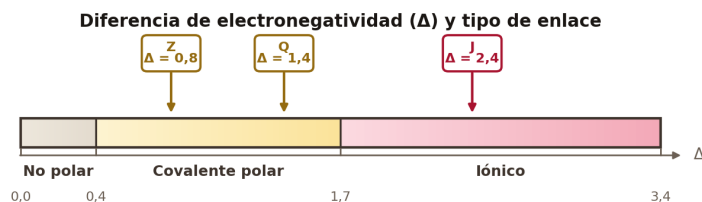


Según esas dos formas de calcular, ¿cuál opción señala la bolsa que aporta **más sal** junto con la masa que realmente hay en su litro?

- A. La bolsa de 10 % p/v: tiene 100 g de sal en su litro.
- B. La bolsa de 10 % p/v: tiene 1.000 g de sal en su litro.
- C. La bolsa de 10 ppm: tiene 100 g de sal en su litro.
- D. La bolsa de 10 ppm: tiene 1.000 g de sal en su litro.

2 Observa la recta de clasificación y lee la situación.

En una práctica de laboratorio se calientan al aire tres muestras de elementos distintos, rotuladas **J**, **Z** y **Q**, para estudiar el óxido que forma cada una al combinarse con el oxígeno. El tipo de unión entre dos átomos se predice con la **diferencia de electronegatividad** (Δ): covalente no polar si $0 \leq \Delta < 0,4$, covalente polar si $0,4 \leq \Delta < 1,7$ e iónico si $\Delta \geq 1,7$. Las electronegatividades registradas en la práctica son: oxígeno = 3,4; **J** = 1,0; **Z** = 2,6; **Q** = 2,0.



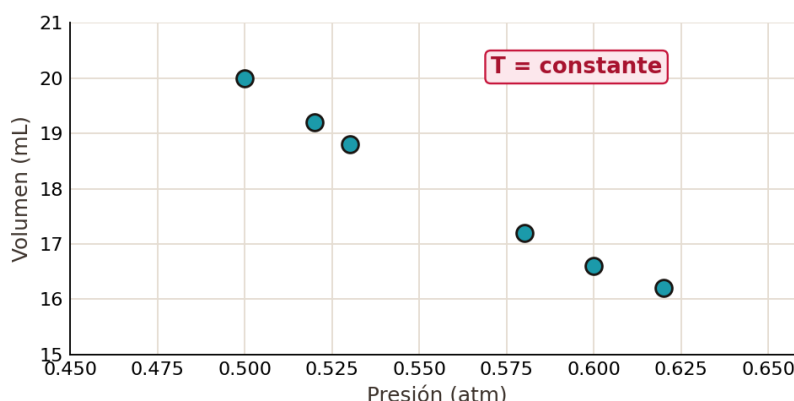
Con esos valores, ¿cuál opción indica el óxido cuya unión con el oxígeno resulta de tipo **iónico**?

- A.** Los óxidos de Z ($\Delta = 0,8$) y de Q ($\Delta = 1,4$): en los dos la unión es covalente polar.
- B.** Los óxidos de J ($\Delta = 2,4$) y de Q ($\Delta = 1,4$).
- C.** Solo el óxido de J ($\Delta = 2,4$): es la única unión iónica.
- D.** Solo el óxido de Z ($\Delta = 0,8$): unión covalente polar.

3

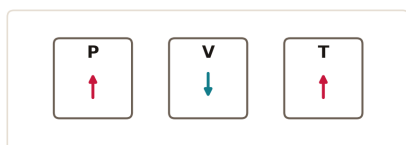
Observa la gráfica de los datos y lee la situación.

Una estudiante midió la **presión** y el **volumen** de una muestra de gas manteniendo la **temperatura constante**; cada punto de la gráfica es una medición. A partir de esos datos concluyó: «si aumenta el volumen del gas, disminuye su temperatura».



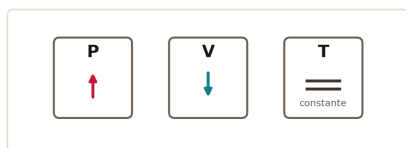
Cada diagrama (A, B, C o D) resume, con flechas, cómo se comportan la presión (P), el volumen (V) y la temperatura (T) en el experimento. ¿Cuál diagrama justifica por qué la conclusión es **incorrecta**?

A.



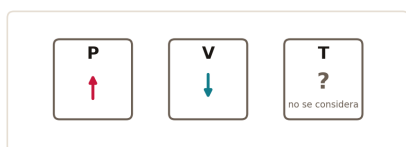
A

B.



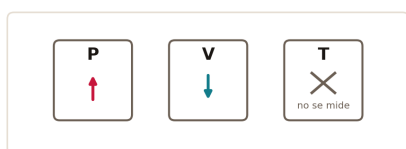
B

C.



C

D.

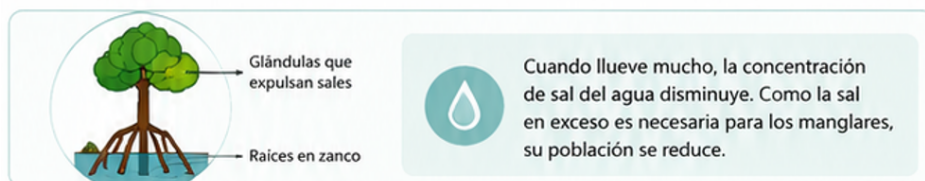


D

4

Observa la cartelera y lee la situación.

En una salida de campo a la franja donde el río desemboca en el mar, un curso encuentra la cartelera que aparece abajo. Allí se afirma que, cuando las lluvias vuelven menos salada el agua, la población de **manglar** se reduce. En la guía de la salida, en cambio, los estudiantes leen que el manglar solo prospera en esa franja y que el **exceso de sal le hace daño**: por eso desarrolló **raíces en zanco** y **glándulas que expulsan la sal sobrante**. Ese año llovió varias semanas seguidas y la sal del agua bajó bastante.



De acuerdo con lo que dice la guía, ¿qué le pasa a la población de manglar cuando el agua se vuelve menos salada?

- A. Aumenta, porque se reduce el daño que le causaba el exceso de sal.
- B. Se queda sin hojas y sin raíces por faltarle la sal.
- C. Disminuye, tal como lo afirma la cartelera.
- D. Le aparecen glándulas nuevas para expulsar más sal.

5

Lee la siguiente situación.

Un grupo de décimo quiere responder esta pregunta: **¿cómo influye la intensidad de la luz en la cantidad de oxígeno que libera la elodea, una planta acuática?** En la ficha del laboratorio encuentran que la elodea trabaja bien entre 18 °C y 24 °C, que necesita agua con bicarbonato disuelto y que el oxígeno que libera sale en burbujas que se pueden contar. Disponen de cinco vasos iguales con un tallo de elodea del mismo tamaño en cada uno, cinco lámparas regulables y un cronómetro. Tienen presente que en un montaje válido solo debe cambiar aquello que se está investigando.

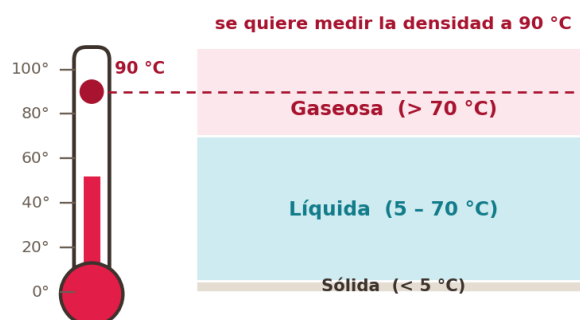
¿Cuál de estos montajes les permite responder la pregunta de investigación?

- A. Usar un solo vaso al que se le acerca la lámpara poco a poco y contar las burbujas una única vez, al terminar la jornada.
- B. Usar los cinco vasos con cinco intensidades de luz distintas, pero cada uno a su propia temperatura y con su propia cantidad de bicarbonato.
- C. Usar los cinco vasos con la misma intensidad de luz y distinta cantidad de bicarbonato, contando las burbujas en cada uno.
- D. Usar los cinco vasos con cinco intensidades de luz distintas, todos a la misma temperatura, con la misma agua y con tallos iguales, contando las burbujas cada cinco minutos.

6

Observa el termómetro con los estados de la sustancia y lee la situación.

Daniela debe reportar en su informe la **densidad** de un disolvente a **90 °C**. Su plan es tomar cierto volumen con una pipeta graduada, pesarlo en la balanza y calcular $\rho = m/V$. Antes de empezar revisa la ficha técnica del disolvente y encuentra el dato que aparece en el esquema: **solo se mantiene líquido entre 5 °C y 70 °C**.

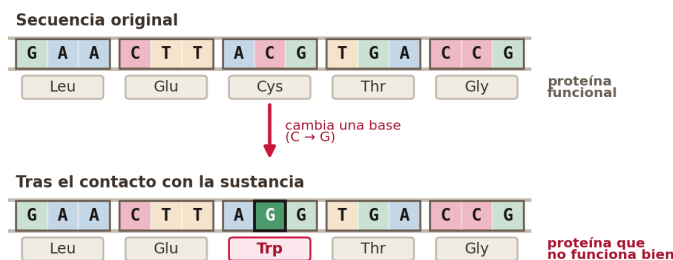


¿Qué debe hacer Daniela con su plan y por qué?

- A. Dejarlo como está, porque la pipeta graduada mide directamente la densidad.
- B. Dejarlo como está, porque el disolvente se mantiene líquido a cualquier temperatura.
- C. Cambiarlo, porque con una pipeta graduada no se puede medir el volumen de un líquido.
- D. Cambiarlo, porque a 90 °C el disolvente ya no está en estado líquido.

7 Observa el esquema del cambio en el ADN y lee la situación.

A un río llegó la descarga de una sustancia capaz de dañar el ADN. Al revisar los peces de la zona, un equipo de biólogos halló el cambio que muestra el esquema: dentro de un triplete de la secuencia cambió una base (C por G) y, como cada triplete indica cuál aminoácido se coloca en la cadena, la proteína que se arma **ya no funciona bien**. En los animales, un cambio en el ADN solo pasa a la siguiente generación si ocurrió en una **célula germinal**, es decir, en las que producen los gametos, y no en las células somáticas que forman los tejidos del cuerpo.

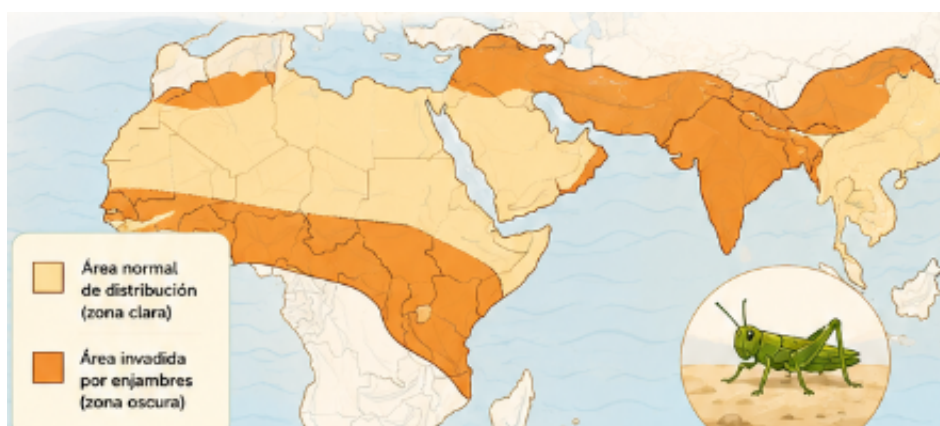


Si el cambio apareció en un pez macho, ¿en cuál de sus células tuvo que ocurrir para que también aparezca en sus **crías**?

- A. En una célula de la piel, que es somática.
- B. En una célula de las branquias, que es somática.
- C. En una célula del hígado, que es somática.
- D. En un espermatozoide, la célula germinal que dará origen a la descendencia.

8 Observa el mapa y lee la situación.

Un boletín de sanidad agrícola explica por qué en ciertos años se pierden cosechas enteras de sorgo y mijo. El insecto responsable **se alimenta solo de hojas, tallos y brotes** y en condiciones normales vive en baja densidad dentro de la zona clara del mapa. Cuando se encadenan varias temporadas secas, su número se dispara y grupos inmensos vuelan hasta la zona oscura, donde antes casi no llegaba, y consumen toda la vegetación que encuentran a su paso.



¿Por qué la llegada de esos grupos golpea tan fuerte a la zona oscura?

- A. Porque el insecto se vuelve cazador y empieza a comerse a los animales de la zona que se alimentan de plantas.
- B. Porque llega en cantidades enormes, desborda a los animales de la zona que se alimentan de plantas y agota la vegetación disponible.
- C. Porque forma una barrera física que impide el desplazamiento de las demás especies.
- D. Porque se cruza con los insectos propios de la zona y de ahí salen especies nuevas.

9 Observa el esquema de las cuatro descargas y lee la situación.

Una brigada ambiental escolar le hace seguimiento a una laguna del municipio, a la que llegan cuatro descargas distintas. Desde hace un año rigen dos acuerdos: el restaurante del sector clasifica sus residuos, recoge el aceite usado en canecas y lava con detergentes que no alteran el pH; y en los cultivos vecinos quedó prohibido aplicar plaguicidas y fertilizantes de síntesis. Aun así, en la última visita la brigada anota que sobre el agua flota una **capa negra y aceitosa** y que el **pH está por encima de lo normal**.



¿Cuál de las cuatro descargas explica lo que anotó la brigada?

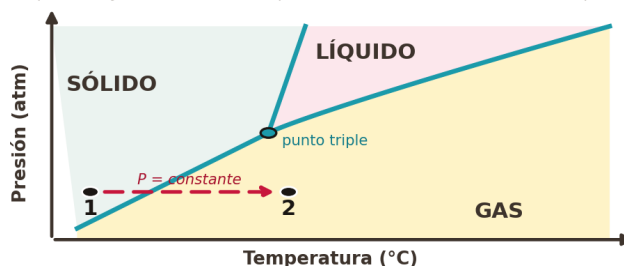
- A. La del agua lluvia, que llega con pH ácido.
- B. La del riego de los cultivos, por los plaguicidas que arrastra.
- C. La del restaurante, por el aceite y el detergente que bota.
- D. La del lavadero de autos: aceites de motor y detergentes industriales que dejan capa aceitosa y suben el pH.

10 Observa el diagrama de fases y lee la situación.

El diagrama muestra los estados de una sustancia según su **presión** y su **temperatura**. Los puntos **1** y **2** están a la **misma altura** en el eje de presión (misma presión) y el punto 2 está más a la derecha (mayor temperatura) que el punto 1.

Diagrama de fases de la sustancia (presión - temperatura)

Los puntos 1 y 2 están a la misma presión: del 1 al 2 solo aumenta la temperatura.



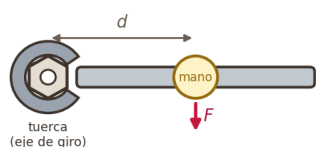
¿Cuál de las siguientes opciones representa correctamente el cambio al pasar del punto 1 al 2?

- A. Gas → sólido, con la temperatura bajando.
- B. Sólido → gas, con la presión subiendo.
- C. Sólido → gas a presión constante, aumentando solo la temperatura.
- D. Sólido → gas, con la presión y la temperatura subiendo.

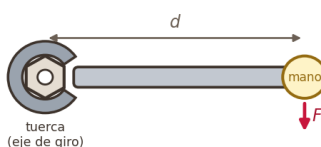
11

Observa las dos maneras de agarrar la herramienta y lee la situación.

En el taller del colegio, Valeria tiene que soltar la tuerca que sujeta un panel solar a su poste y para eso cuenta con una herramienta de mango largo. Puede agarrarla por la **mitad del mango** (Manera 1) o por la **punta del mango** (Manera 2). En los dos casos la tuerca es el eje de giro y la fuerza se aplica hacia abajo. Recuerda que el momento de una fuerza se calcula con $\tau = F \cdot d$, donde d es la distancia entre el eje y el punto en el que se aplica la fuerza.



Manera 1: por la mitad del mango



Manera 2: por la punta del mango

¿Cuál de las siguientes opciones describe la manera de soltar la tuerca haciendo **menos fuerza**?

- A. Agarrarla por la mitad del mango, aplicando más fuerza.
- B. Agarrarla por la punta del mango, dando más vueltas.
- C. Agarrarla por la mitad del mango, dando menos vueltas.
- D. Agarrarla por la punta del mango, aplicando menos fuerza.

12

Lee la siguiente situación.

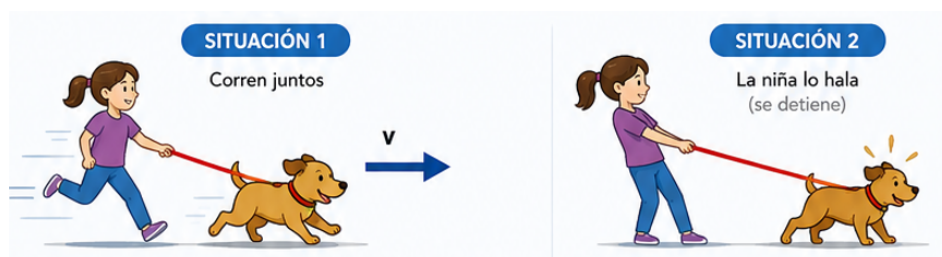
En una región se consumen tortugas de una especie en la que **cada cría nace macho o hembra al azar** y en la que se necesitan machos para **fecundar** los huevos que ponen las hembras. Como medida de conservación se propone **consumir solo los machos** adultos, sin tocar las hembras ni los huevos, pensando que así la población no se verá afectada.

¿Cuál de las siguientes opciones explica por qué la medida **no** conserva la especie a largo plazo?

- A. Al retirar machos en cada generación quedan cada vez menos para fecundar; bajan los huevos fértiles y la población decae.
- B. Como no se tocan las hembras ni los huevos, la población se mantiene estable indefinidamente.
- C. La población crece, porque al haber menos machos las hembras ponen más huevos.
- D. La medida solo fracasaría si, además, se destruyera el hábitat donde anidan.

13 Observa las dos situaciones y lee el enunciado.

En la **situación 1** se ve a una niña y a su perro corriendo los dos hacia la **derecha**. En la **situación 2**, ya pasados unos segundos, ella tira de la correa hasta que el perro queda **detenido**.

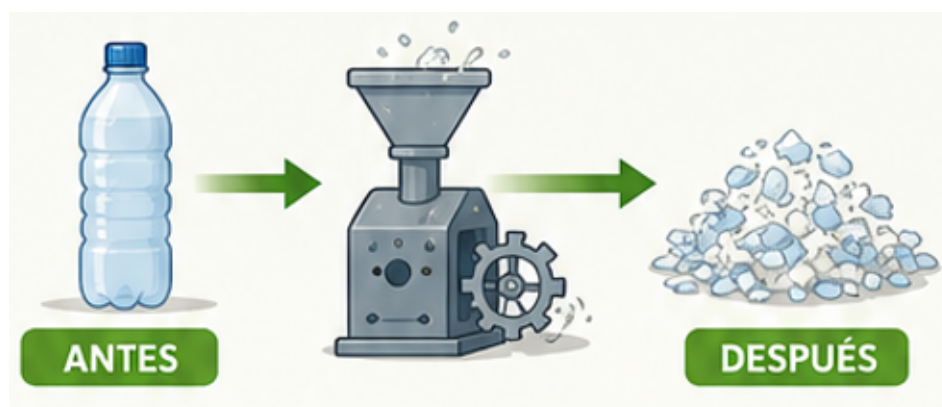


¿Cuál de estas opciones describe bien la fuerza neta que hizo detener al perro?

- A. Apunta hacia la derecha, en el mismo sentido en que venía el movimiento.
- B. Apunta hacia la izquierda, en sentido contrario al movimiento, y por eso lo frena.
- C. Apunta hacia la izquierda, pero se debe al peso de la niña.
- D. Apunta hacia la derecha, porque la rapidez va disminuyendo.

14 Observa el proceso de reciclaje y lee la situación.

En una planta de reciclaje, una **botella de plástico** se lava y luego se **muele**, convirtiéndola en muchos **pequeños trozos** que se acumulan. No ocurre ningún cambio químico.



De acuerdo con el proceso, ¿cuál **propiedad de la botella cambia** al molerla?

- A. La masa.
- B. El volumen que ocupa.
- C. La composición química.
- D. El estado físico.

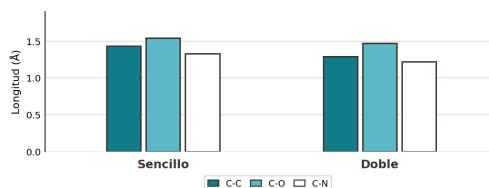
15

Observa las cuatro gráficas y lee la situación.

Un grupo de décimo consultó en una base de datos de estructuras moleculares la **longitud de enlace** (en Å) que se reporta para tres parejas de átomos unidos, primero con un enlace **sencillo** y luego con uno **doble**: carbono con carbono (C-C), carbono con oxígeno (C-O) y carbono con nitrógeno (C-N). Cada integrante llevó los datos a una gráfica y los resultados no coincidieron.

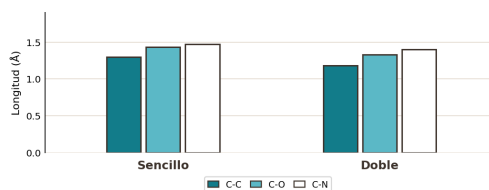
Se sabe que, para una misma pareja de átomos, el enlace doble siempre resulta **más corto** que el sencillo y que, al comparar las tres parejas entre sí, el **C-O** es el más corto y el **C-C** el más largo, tanto en los enlaces sencillos como en los dobles. ¿Cuál de las gráficas reproduce esas tendencias?

A.



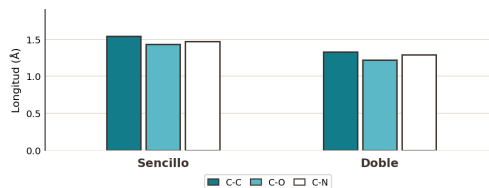
A

B.



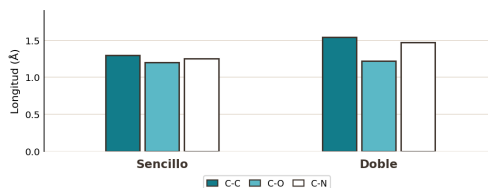
B

C.



C

D.



D

16

Lee la siguiente situación.

Marcela amasa pan en su casa y nota que la masa crece más rápido cuando la deja cerca del horno encendido que cuando la deja en el patio, al frío. Entonces plantea esta hipótesis: **«mientras más alta sea la temperatura, más rápido produce gas la levadura y más rápido crece la masa».**

¿Cuál de los siguientes procedimientos le permite comprobar su hipótesis?

- A. Amasar el pan con más harina y dejar siempre la masa en el mismo sitio.
- B. Comparar tres marcas de levadura dejando todas las porciones en el mismo sitio.
- C. Preparar varias porciones iguales de masa, dejar cada una a una temperatura distinta y medir cuánto crece cada porción en el mismo tiempo.
- D. Medir cuánto crece una sola porción de masa dejada a una única temperatura.

17

Lee la siguiente situación.

En un colegio de páramo, un estudiante echa **200 g de agua** en un frasco plástico graduado, anota el volumen que señala la escala del frasco y lo deja destapado en el patio durante una noche en la que la temperatura baja hasta -4°C . A la mañana siguiente el agua está convertida en hielo y la superficie quedó **por encima** del volumen que había anotado.

¿Qué hipótesis alcanza a comprobarse con este experimento?

- A. Que lo que hace cambiar de estado al agua es el recipiente en el que se guarda.
- B. Que una misma masa de agua ocupa más espacio en estado sólido que en estado líquido.
- C. Que al enfriarse mucho el agua pasa directamente al estado gaseoso.
- D. Que el agua se congela igual a cualquier temperatura.

18

Lee la situación y observa la tabla.

Un joven leyó que junto al piso de una calle el aire se mueve con calma, mientras que en la azotea de los edificios se arman pequeños remolinos de polvo. Para verlo por sí mismo midió, en los dos sitios, la altura y la rapidez del viento:

Sitio	Altura (m)	Rapidez del viento (m/s)	Remolinos
Junto al piso	1,5	1,2	No
En la azotea	12,0	6,8	Sí

Con esos datos afirma: «hay remolinos en la azotea porque a mayor altura, mayor rapidez del viento».

¿Cuál de las siguientes opciones clasifica correctamente esa afirmación, con la razón adecuada?

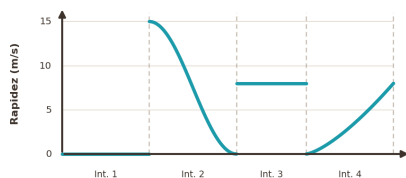
- A. Es una suposición, porque faltó medir en otros edificios.
- B. Es una hipótesis, porque en muchos sitios altos se arman remolinos.
- C. Es una hipótesis, porque se apoya en los datos que él mismo midió (a mayor altura, mayor rapidez del viento).
- D. Es una suposición, porque el viento sopla igual a cualquier altura.

19 Lee la situación y observa las cuatro gráficas.

Una motociclista de mensajería hizo un recorrido por la ciudad. El equipo de rastreo de la moto guardó su **rapidez** a lo largo del tiempo y el registro quedó repartido en cuatro intervalos. En medio del trayecto, el paso de un tren la obligó a quedarse quieta un buen rato antes de continuar.

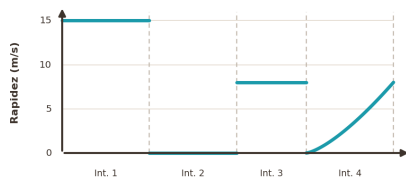
Estar quieta significa que la rapidez vale cero, y cada gráfica (A, B, C o D) pone ese valor en un intervalo distinto. Ten en cuenta que una moto frena y arranca poco a poco, de modo que en el registro la rapidez cambia de manera continua, sin saltos de un intervalo al siguiente. ¿Cuál gráfica corresponde al recorrido que hizo la motociclista?

A.



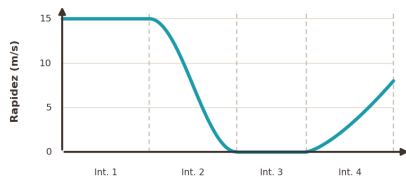
A

B.



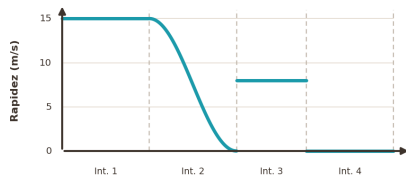
B

C.



C

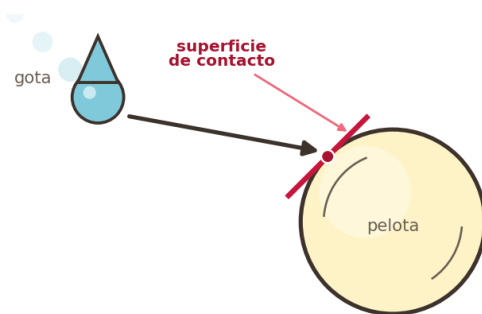
D.



D

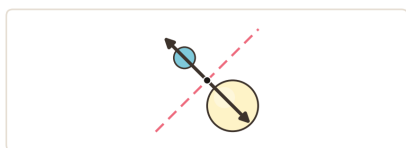
20 Observa la figura del choque y elige el diagrama de fuerzas correcto.

Una **gota de agua** cae en diagonal y choca contra una **pelota**. Por la tercera ley de Newton, en el choque aparecen la fuerza de **acción** (de la gota sobre la pelota) y la de **reacción** (de la pelota sobre la gota): de igual magnitud, sentido opuesto y **perpendiculares a la superficie de contacto**.



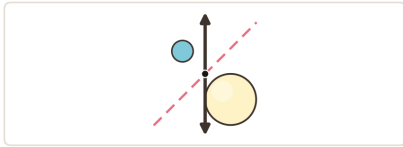
Cada diagrama (A, B, C o D) muestra un par de vectores sobre el punto de contacto. ¿Cuál diagrama representa correctamente las fuerzas de acción y reacción?

A.



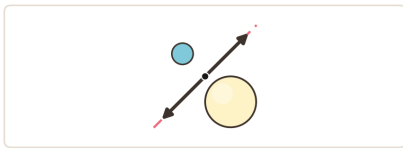
A

B.



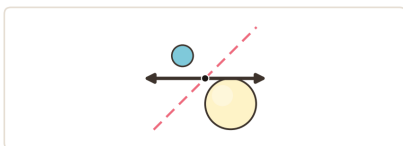
B

C.



C

D.



D

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales · Grado 10°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.